

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Estudios Superiores Acatlán



Matemáticas Aplicadas y Computación

Optimización 2

Banderín 15: Métodos de Ramificación y Acotamiento

Ricardo López Ramírez

Índice

1. Resolución por Ramificación y Acotamiento	1
1.1. Evaluación de Nodos	1
1.2. Árbol de Ramificación y Acotamiento	2
1.3. Interpretación	2
2. Modelo B: Programación Entera	4
2.1. Solución Relajada y Ramificación	4
2.2. Árbol del Modelo B	4
3. Modelo C: Programación Binaria	6
3.1. Análisis Lógico de Ramificación Binaria	6
3.2. Árbol del Modelo C	6
4. Problema del Camión de Mudanza	7
4.1. Aplicación de Ramificación y Acotamiento	7
4.2. Construcción del Árbol de Ramificación	9
4.3. Obtención de la Solución Óptima	9
4.4. Interpretación y Análisis de Resultados	9
5. Ejercicio e) Problema del Agente Viajero	10
5.1. Aplicación de Ramificación y Acotamiento	10
5.2. Construcción del Árbol de Ramificación	11
5.3. Obtención de la Solución Óptima	11
5.4. Interpretación	11

1. Resolución por Ramificación y Acotamiento

Ejercicio 1.1. Planteamiento del Modelo (P_0)

Función Objetivo:

$$\max z = 3x_1 + x_2 + 3x_3$$

Sujeto a:

$$-x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 4 \quad (1)$$

$$4x_2 - 3x_3 \leq 2 \quad (2)$$

$$x_1 - 3x_2 + 2x_3 \leq 3 \quad (3)$$

Con $x_1, x_2, x_3 \geq 0$, y $x_1, x_3 \in \mathbb{Z}$.

Demostración Algebraica de Cotas Máximas

Sumando la restricción (1) y la restricción (3):

$$(-x_1 + 2x_2 + x_3) + (x_1 - 3x_2 + 2x_3) \leq 4 + 3 \implies -x_2 + 3x_3 \leq 7 \implies x_2 \geq 3x_3 - 7$$

De la restricción (2) despejamos x_2 :

$$4x_2 - 3x_3 \leq 2 \implies x_2 \leq \frac{2 + 3x_3}{4}$$

Igualando los límites para x_2 :

$$3x_3 - 7 \leq \frac{2 + 3x_3}{4} \implies 12x_3 - 28 \leq 2 + 3x_3 \implies 9x_3 \leq 30 \implies \mathbf{x_3 \leq 3,33}$$

Despejando x_1 de (3) y sustituyendo el máximo de x_2 :

$$x_1 \leq 3 + 3x_2 - 2x_3 \leq 3 + 3\left(\frac{2 + 3x_3}{4}\right) - 2x_3 = \frac{18 + x_3}{4}$$

Como el máximo de x_3 es $10/3$, entonces $x_1 \leq \frac{18+10/3}{4} \implies \mathbf{x_1 \leq 5,33}$.

1.1. Evaluación de Nodos

Nodo 0 (Modelo Relajado)

Al resolver el modelo lineal relajado usando el método Simplex, el óptimo continuo se encuentra en la intersección (vértice) de las tres restricciones principales:

- $x_1 = 16/3 \approx 5,33$
- $x_2 = 3$
- $x_3 = 10/3 \approx 3,33$

$Z_0 = 3(16/3) + 3 + 3(10/3) = \mathbf{29}$. Como x_1 y x_3 son fraccionarias y deben ser enteras, ramificamos sobre x_1 (que tiene la parte fraccionaria mayor, 0,33). **Ramas:** $x_1 \leq 5$ (Nodo 1) y $x_1 \geq 6$ (Nodo 2).

Nodo 2 (P_2 : $x_1 \geq 6$)

Según nuestra demostración algebraica de cotas globales, el valor máximo absoluto que puede tomar x_1 en el espacio factible continuo es 5,33. Por lo tanto, forzar $x_1 \geq 6$ colapsa el poliedro. **Estado:** Podado por Infactibilidad.

Nodo 1 ($P_1: x_1 \leq 5$)

Sujetamos el modelo a $x_1 = 5$. La resolución del nuevo subproblema empuja el óptimo a:

- $x_1 = 5$
- $x_2 = 20/7 \approx 2,85$
- $x_3 = 23/7 \approx 3,28$

$Z_1 = 3(5) + 20/7 + 3(23/7) = 194/7 \approx \mathbf{27,71}$. Recordando que x_2 puede ser continua, solo nos preocupa x_3 fraccionaria. Ramificamos sobre x_3 . **Ramas:** $x_3 \leq 3$ (Nodo 3) y $x_3 \geq 4$ (Nodo 4).

Nodo 4 ($P_4: x_1 \leq 5, x_3 \geq 4$)

Nuevamente apelamos a las cotas globales: el máximo absoluto de x_3 en el sistema es 3,33. Exigir $x_3 \geq 4$ viola irremediablemente las restricciones simultáneas del sistema. **Estado:** Podado por Infactibilidad.

Nodo 3 ($P_3: x_1 \leq 5, x_3 \leq 3$)

Sujetamos $x_1 = 5$ y $x_3 = 3$. La variable continua x_2 busca expandirse para maximizar Z . La restricción más ajustada para x_2 cuando $x_3 = 3$ proviene de $4x_2 - 3(3) \leq 2 \implies x_2 \leq 11/4 = 2,75$.

- $x_1 = 5$ (Entero)
- $x_2 = 2,75$ (Continua permitida)
- $x_3 = 3$ (Entero)

Comprobamos en la restricción (3): $5 - 3(2,75) + 2(3) = 5 - 8,25 + 6 = 2,75 \leq 3$. (Factible). $Z_3 = 3(5) + 2,75 + 3(3) = 15 + 2,75 + 9 = \mathbf{26,75}$.

Este nodo satisface todas las restricciones de integridad mixta requeridas. Se convierte en nuestra cota inferior (Incumbente) y el nodo se poda por optimalidad. No existen más ramas por explorar.

1.2. Árbol de Ramificación y Acotamiento

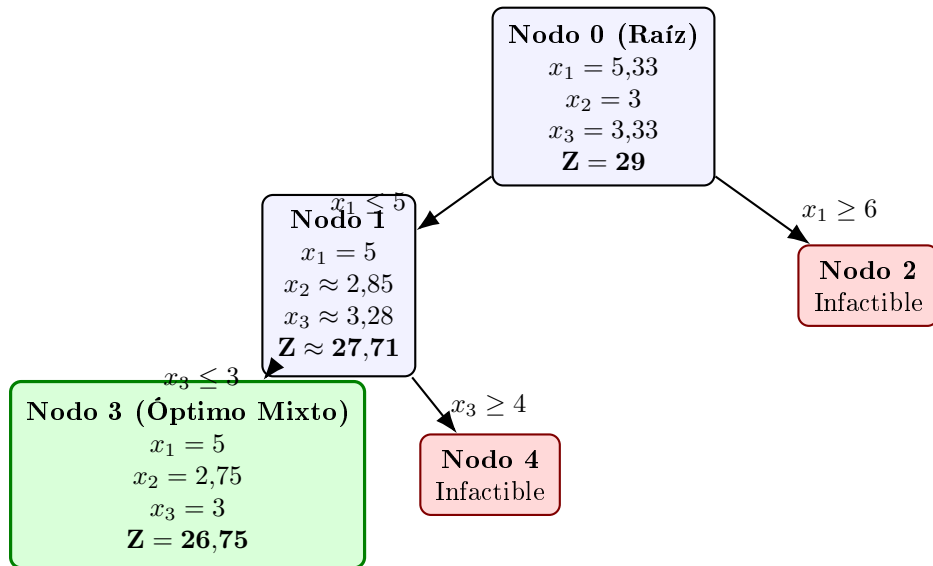


Figura 1: Árbol de Ramificación y Acotamiento para el modelo PEM.

1.3. Interpretación

El algoritmo convergió rápidamente gracias a que las cotas estructurales del poliedro eran bastante estrechas. La solución óptima mixta dicta que:

$$\mathbf{x}_1 = 5, \quad \mathbf{x}_2 = 2,75, \quad \mathbf{x}_3 = 3$$

Valor máximo en la función objetivo de **Z = 26,75**.

Es crucial destacar el comportamiento de la variable x_2 . Al ser la única variable libre de la restricción $\mathbb{Z}$, actuó como un amortiguador en el Nodo 3. Si hubiésemos intentado forzar x_2 a ser un entero (resolviéndolo erróneamente como un problema Puro), la función objetivo habría caído drásticamente al limitar la optimización fina de los recursos, demostrando la importancia de identificar correctamente si un modelo es Puro, Binario o Mixto desde el planteamiento.

2. Modelo B: Programación Entera

Ejercicio 2.1. Planteamiento del Modelo B

Función Objetivo:

$$\text{máx } z = 6x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 5x_4$$

Sujeto a:

$$6x_1 + 3x_2 + 4x_3 + x_4 \leq 19 \quad (4)$$

$$x_1 + 2x_2 + 3x_3 \leq 15 \quad (5)$$

$$2x_1 + 4x_2 + x_3 + 3x_4 \leq 21 \quad (6)$$

$$3x_1 + x_2 + 2x_3 + 4x_4 \leq 13 \quad (7)$$

Con $x_j \geq 0$ y $x_j \in \mathbb{Z}$ para $j = 1, 2, 3, 4$.

2.1. Solución Relajada y Ramificación

Nodo 0 (Relajación Continua): Al resolver el modelo lineal relajado, las restricciones activas dominantes son la (1) y la (4). La solución óptima continua es fraccionaria: $x_1 \approx 0,87$, $x_2 \approx 4,06$, $x_3 = 0$, $x_4 \approx 1,58$.

$Z_0 = 25,32$.

Seleccionamos ramificar sobre x_4 ya que posee el mayor peso en la función objetivo después de x_1 , y acotará fuertemente la restricción (4). Ramificamos en $x_4 \leq 1$ y $x_4 \geq 2$.

Análisis del Nodo 1 ($x_4 \leq 1$)

Si acotamos $x_4 = 1$, la restricción (1) se convierte en: $6x_1 + 3x_2 + 4x_3 \leq 18$.

Notemos que la función objetivo es $Z = (6x_1 + 3x_2 + 4x_3) + 5x_4$. Por lo tanto, si $x_4 = 1$, el valor máximo matemático que puede alcanzar Z es $18 + 5(1) = 23$. Al evaluar el punto entero $(3, 0, 0, 1)$, obtenemos exactamente $Z = 23$. Se cumplen todas las restricciones. Este nodo se poda por optimalidad y se convierte en nuestra Cota Inferior.

Análisis del Nodo 2 ($x_4 \geq 2$)

Si acotamos $x_4 \geq 2$ (ej. $x_4 = 2$), la restricción (4) se reduce drásticamente: $3x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 5$. Al maximizar la función continua bajo este severo límite, el nuevo óptimo relajado cae a $Z \approx 23,57$. Puesto que Z debe ser entero, el límite máximo posible en esta rama es $\lceil 23,57 \rceil = 24$. Como ya tenemos una solución con $Z = 23$ en el Nodo 1, no es matemáticamente posible encontrar una solución estrictamente mejor en esta rama. **(Existe otra solución alternativa entera aquí: $(0, 3, 1, 2)$ que también da $Z = 23$, demostrando el empate).**

2.2. Árbol del Modelo B

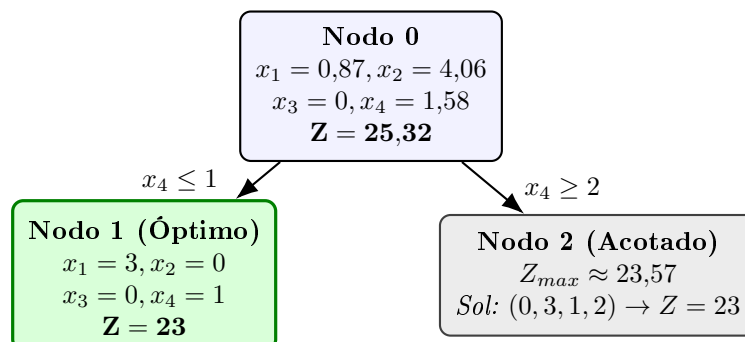


Figura 2: Árbol de Ramificación y Acotamiento (Modelo B)

Solución Óptima (Modelo B): $x_1 = 3, x_2 = 0, x_3 = 0, x_4 = 1 \implies Z = 23$.

3. Modelo C: Programación Binaria

Ejercicio 3.1. Planteamiento del Modelo C

Función Objetivo:

$$\text{máx } z = 2x_1 - x_2 + 5x_3 - 3x_4 + 4x_5$$

Sujeto a:

$$3x_1 - 2x_2 + 7x_3 - 5x_4 + 4x_5 \leq 6 \quad (8)$$

$$x_1 - x_2 + 2x_3 - 4x_4 + 2x_5 \leq 0 \quad (9)$$

Con $x_j \in \{0, 1\}$.

3.1. Análisis Lógico de Ramificación Binaria

En modelos binarios tipo mochila, ramificamos evaluando la variable con mayor aporte a la función objetivo que también consume más recursos. Esta es x_3 (Coeficiente $Z = 5$, Peso $C_1 = 7$).

- **Rama $x_3 = 1$:** Al activar x_3 , la restricción (2) exige $x_1 - x_2 - 4x_4 + 2x_5 \leq -2$. Para lograr un valor ≤ -2 , es **obligatorio** que $x_4 = 1$ (ya que aporta -4). Si $x_4 = 0$, la restricción es infactible. Con $x_3 = 1$ y $x_4 = 1$, para maximizar Z buscamos activar $x_5 = 1$. Probando el punto $(0, 0, 1, 1, 1)$, ambas restricciones se cumplen exactamente al límite: C1: $0 - 0 + 7 - 5 + 4 = 6 \leq 6$. C2: $0 - 0 + 2 - 4 + 2 = 0 \leq 0$. Obtenemos **$Z = 6$** .
- **Rama $x_3 = 0$:** Si apagamos x_3 , intentamos maximizar con x_5 y x_1 . La mejor combinación factible que no viola la restricción (2) es $(1, 0, 0, 1, 1)$, lo cual nos otorga un **$Z = 3$** . Este nodo es dominado por la rama anterior.

3.2. Árbol del Modelo C

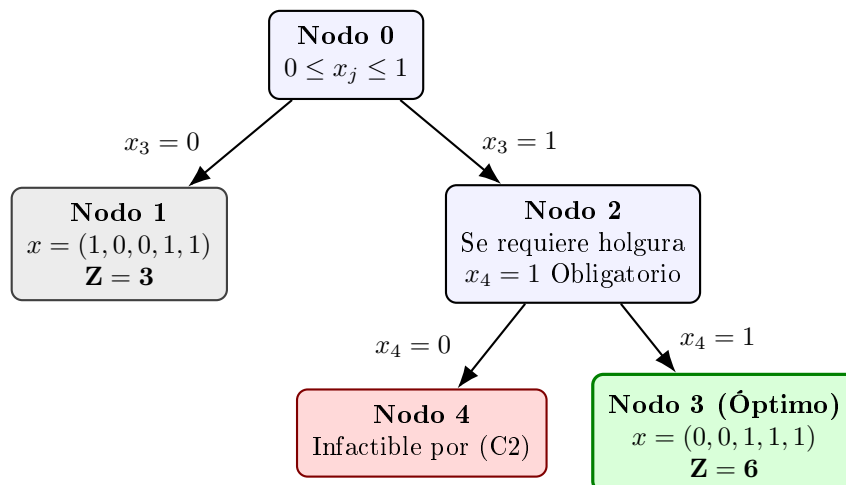


Figura 3: Árbol de Ramificación Binaria (Modelo C)

Solución Óptima (Modelo C): $x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 1, x_4 = 1, x_5 = 1 \implies Z = 6$.

4. Problema del Camión de Mudanza

Ejercicio 4.1. Planteamiento del Modelo

Programación Binaria tipo Mochila. El objetivo es maximizar el valor transportado sin exceder la capacidad volumétrica del camión (1100 pies cúbicos).

Variables de Decisión: Sea $x_j \in \{0, 1\}$, donde $x_j = 1$ indica que el objeto j se sube al camión, y $x_j = 0$ indica que no.

- x_1 : Juego de recámara
- x_2 : Juego de comedor
- x_3 : Aparato estéreo
- x_4 : Sofá
- x_5 : Televisor

Función Objetivo (Maximizar valor en \$):

$$\text{máx } Z = 31x_1 + 14x_2 + 48x_3 + 60x_4 + 10x_5$$

Sujeto a (Capacidad en pies cúbicos):

$$800x_1 + 600x_2 + 300x_3 + 400x_4 + 200x_5 \leq 1100$$

4.1. Aplicación de Ramificación y Acotamiento

Para resolver eficientemente el árbol, calculamos la **rentabilidad** de cada objeto (Valor / Volumen). Esto nos permite acotar los nodos resolviendo la versión relajada continua (fraccionaria) del problema de la mochila.

Objeto (x_j)	Valor (\$)	Volumen (ft^3)	Rentabilidad ($\$/ft^3$)	Prioridad
Aparato estéreo (x_3)	48	300	0.160	1
Sofá (x_4)	60	400	0.150	2
Televisor (x_5)	10	200	0.050	3
Juego de recámara (x_1)	31	800	0.038	4
Juego de comedor (x_2)	14	600	0.023	5

Tabla 1: Análisis Heurístico de Rentabilidad

Evaluación de Nodos (Cotas Superiores)

Llenamos el camión en orden de prioridad para encontrar la cota superior relajada de cada nodo:
Nodo 0 (Raíz): Llenamos con los mejores: $x_3 = 1, x_4 = 1, x_5 = 1$. Hemos ocupado 900 ft^3 y ganado \$118. Quedan 200 ft^3 . El siguiente es x_1 . Fraccionamos: tomamos $200/800 = 0,25$ de la recámara. Valor aportado $= 31(0,25) = 7,75$.

$Z_0 = 118 + 7,75 = \mathbf{125,75} \implies Z \leq 125$. (Ramificamos en x_1).

Nodo 1 ($x_1 = 0$): Como $x_1 = 0$, llenamos con x_3, x_4, x_5 (Ocupado: 900 ft^3 , Valor: \$118). Quedan 200 ft^3 . El siguiente es x_2 . Tomamos $200/600 = 1/3$. Valor aportado $= 14(1/3) \approx 4,66$.

$Z_1 = 118 + 4,66 = \mathbf{122,66} \implies Z \leq 122$. (Ramificamos en x_2).

Nodo 2 ($x_1 = 1$): Obligamos a llevar la recámara ($x_1 = 1$). Ocupa 800 ft^3 , gana \$31. Quedan 300 ft^3 . Llenamos con x_3 (Ocupa 300, gana \$48). Capacidad agotada (Cero espacio sobrante).

Solución **Entera** encontrada: $x = (1, 0, 1, 0, 0) \implies \mathbf{Z = 79}$. Se convierte en nuestra primera Incumbente (Cota Inferior).

Nodo 3 ($x_1 = 0, x_2 = 0$): Llenamos con $x_3 = 1, x_4 = 1, x_5 = 1$. Ocupan 900 ft^3 , ganan \$118. Quedan 200 ft^3 libres pero no hay más objetos para llevar.

Solución **Entera** encontrada: $x = (0, 0, 1, 1, 1) \implies \mathbf{Z = 118}$. Actualizamos la Incumbente ($118 > 79$). El Nodo 2 queda superado.

Nodo 4 ($x_1 = 0, x_2 = 1$): Obligamos a llevar el comedor ($x_2 = 1$). Ocupa 600 ft^3 , gana \$14. Quedan 500 ft^3 . Llenamos con $x_3 = 1$ (Ocupa 300, gana \$48). Quedan 200 ft^3 . Fraccionamos

x_4 : tomamos $200/400 = 0,5$. Valor aportado $= 60(0,5) = 30$.

$Z_4 = 14 + 48 + 30 = \mathbf{92}$.

Nodo 4

El valor máximo que puede alcanzar el Nodo 4 (aún en su versión fraccionaria relajada) es \$92. Dado que ya encontramos una solución entera en el Nodo 3 que garantiza \$118, podemos el Nodo 4 por Acotamiento. No es posible encontrar una mejor solución en esa rama.

4.2. Construcción del Árbol de Ramificación

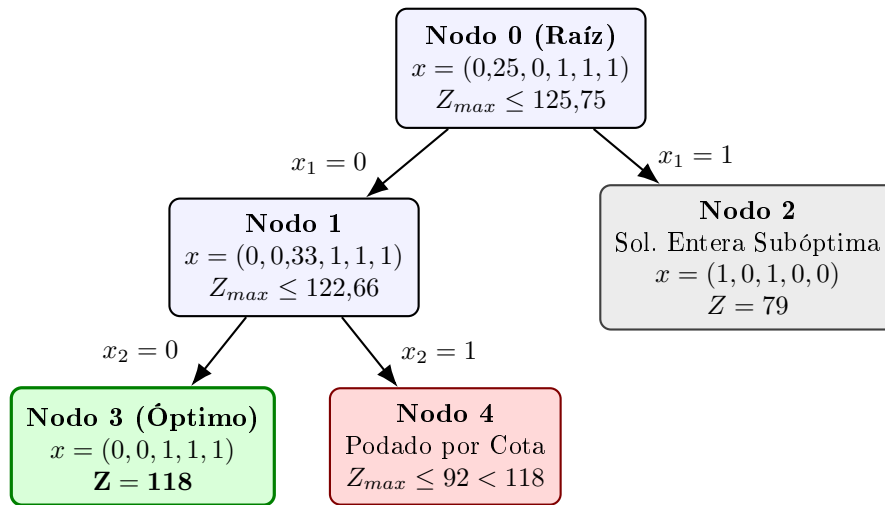


Figura 4: Árbol de Ramificación y Acotamiento para el Camión de Mudanza

4.3. Obtención de la Solución Óptima

El algoritmo finaliza al podar todas las ramas vivas. La mejor cota inferior entera obtenida es el resultado definitivo. La solución óptima indica llevar:

- $x_1 = 0$ (Juego de recámara: NO)
- $x_2 = 0$ (Juego de comedor: NO)
- $x_3 = 1$ (Aparato estéreo: **SÍ**)
- $x_4 = 1$ (Sofá: **SÍ**)
- $x_5 = 1$ (Televisor: **SÍ**)

Valor Total Maximizado: \$118 dólares.

Volumen Total Utilizado: 900 ft^3 (Sobra un espacio de 200 ft^3).

4.4. Interpretación y Análisis de Resultados

Capacidad restrictiva: **el tamaño no garantiza eficiencia**. Aunque el juego de recámara y el comedor parecen ser muebles importantes, su relación valor-volumen es extremadamente pobre.

Introducir cualquiera de estos dos muebles colosales satura el camión rápidamente, desplazando a objetos mucho más compactos y valiosos como el estéreo o el sofá. Al descartar los muebles voluminosos, optimizamos el espacio del camión asegurando el mayor retorno de valor posible en la mudanza, incluso dejando una pequeña fracción de espacio libre.

5. Ejercicio e) Problema del Agente Viajero

Ejercicio 5.1. Planteamiento del Modelo Matemático

Problema del Agente Viajero Simétrico ($t_{ij} = t_{ji}$) en un grafo no completamente conexo. El objetivo es minimizar el tiempo total de recorrido visitando cada ciudad (A, B, C, D, E, F) exactamente una vez y regresando al punto de origen.

Variables de Decisión: Sea $x_{ij} \in \{0, 1\}$, donde $x_{ij} = 1$ si el autobús viaja directamente de la ciudad i a la ciudad j , y 0 en caso contrario.

Función Objetivo (Minimizar horas de viaje):

$$\text{mín } Z = 5x_{AB} + 5x_{AE} + 3x_{AF} + 12x_{BC} + 10x_{BF} + 8x_{CD} + 3x_{CF} + 12x_{DE} + 5x_{DF} + 4x_{EF}$$

Sujeto a:

$$\sum_{j \neq i} x_{ij} = 1 \quad \forall i \in \{A, B, C, D, E, F\} \quad (\text{Debe salir de cada ciudad una vez})$$

$$\sum_{i \neq j} x_{ij} = 1 \quad \forall j \in \{A, B, C, D, E, F\} \quad (\text{Debe entrar a cada ciudad una vez})$$

$$u_i - u_j + 6x_{ij} \leq 5 \quad (\text{Restricciones MTZ para eliminación de sub-rutas})$$

5.1. Aplicación de Ramificación y Acotamiento

Dado que el grafo es disperso (faltan muchas conexiones directas como A-C, A-D, B-D, B-E, etc.), la forma más eficiente de aplicar Ramificación y Acotamiento es mediante un **Árbol de Búsqueda de Rutas (Enumeración Estructurada)**. Partiremos del nodo A y ramificaremos hacia sus vecinos válidos, acumulando el costo (tiempo). Si alcanzamos un "callejón sin salida" (infactibilidad) o el tiempo supera a una ruta óptima ya encontrada (cota), podemos esa rama.

Evaluación y Poda Lógica

Iniciamos en **A**. Sus opciones son B(5), E(5) y F(3).

- **Rama A → B:** Desde B, podemos ir a C(12) o a F(10).
 - Si vamos por C (Costo 17): Seguimos a D(8), costo 25. Desde D podemos ir a E(12) o F(5).
 - Si D → E (Costo 37): Luego E → F(4) → A(3) = **Ruta completa de 44 horas**. (Incumbente inicial).
 - Si D → F (Costo 30): Luego F → E(4) → A(5) = **Ruta completa de 39 horas**. (Nueva Incumbente. Actualiza la Cota Superior).
 - Si vamos por F (Costo 15): F conecta con el resto. Si intentamos F → C(3) → D(8) → E(12) → A(5) = Ruta completa de 43 horas. Como $43 > 39$, se descarta.
- **Rama A → F:** Tiene costo inicial muy bajo (3). Sin embargo, al usar a F temprano, obligamos a recorrer los extremos del grafo sin el "puente central".
 - Si A → F → C → D → E... aquí nos quedamos atascados porque E no conecta con B para cerrar el ciclo. ¡Infactible! Se poda.
 - Si A → F → B → C → D → E → A. Costo: $3 + 10 + 12 + 8 + 12 + 5 = 50$. Podado por cota ($50 > 39$).
- **Rama A → E:** Al ser un problema simétrico, la rama que va hacia E es el espejo exacto de la que va hacia B. La ruta $A \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow A$ arrojará exactamente **39 horas**.

5.2. Construcción del Árbol de Ramificación

Se ilustra la rama principal de búsqueda. Las ramas simétricas o de infactibilidad temprana se resumen para claridad estructural.

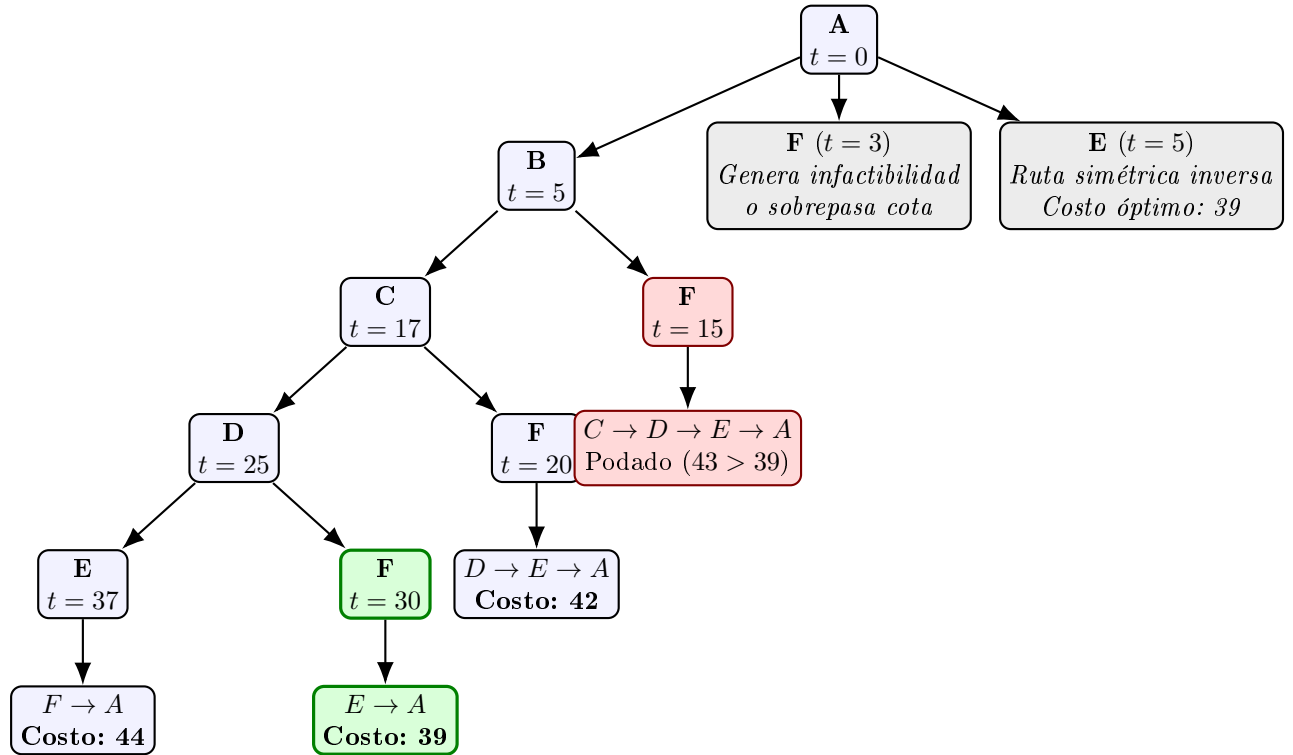


Figura 5: Árbol de Búsqueda de Rutas (Agente Viajero TSP)

5.3. Obtención de la Solución Óptima

La cota mínima encontrada tras agotar todas las combinaciones factibles del árbol es de $Z = 39$. La secuencia óptima de ciudades que debe recorrer el autobús es:

$$A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow F \rightarrow E \rightarrow A$$

(Nota: Su recorrido inverso $A \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow A$ es igualmente válido y óptimo).

5.4. Interpretación

Para minimizar el tiempo total a **39 horas**, el algoritmo nos demuestra que la clave del problema reside en el nodo **F**. Dado que la ciudad F es el "hub central (la única con 5 conexiones)", podría parecer lógico visitarla primero desde A (aprovechando el tramo de 3 horas). Sin embargo, hacerlo provoca que el autobús quede aislado en un extremo del mapa, obligándolo a tomar tramos muy penalizados como $D \rightarrow E$ (12 hrs) o a atascarse en callejones sin salida.

La estrategia óptima consiste en utilizar el nodo central **F** como un atajo para saltar el largo tramo $D \rightarrow E$. Al hacer el barrido periférico $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$ y cruzar por el centro hacia E usando a F , esquivamos la ruta de 12 horas, garantizando el circuito más rápido posible para regresar al punto de partida.